

Exercises

- 6-15) In Figure 6-20, suppose that a new flow E is added that takes a path from R1 to R2 to R6. How does the max-min bandwidth allocation change for the five flows?

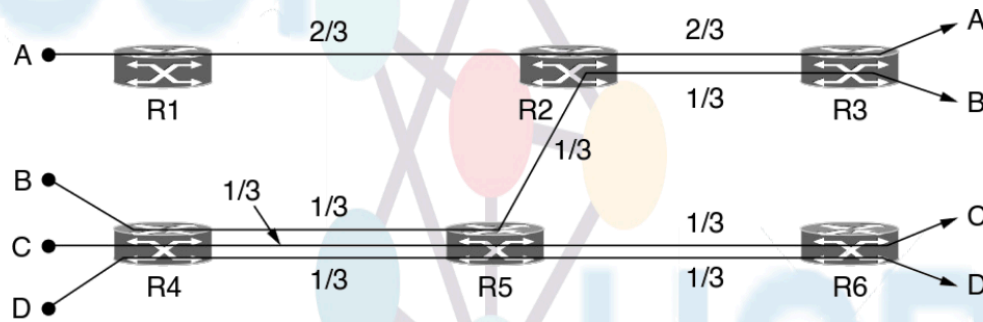
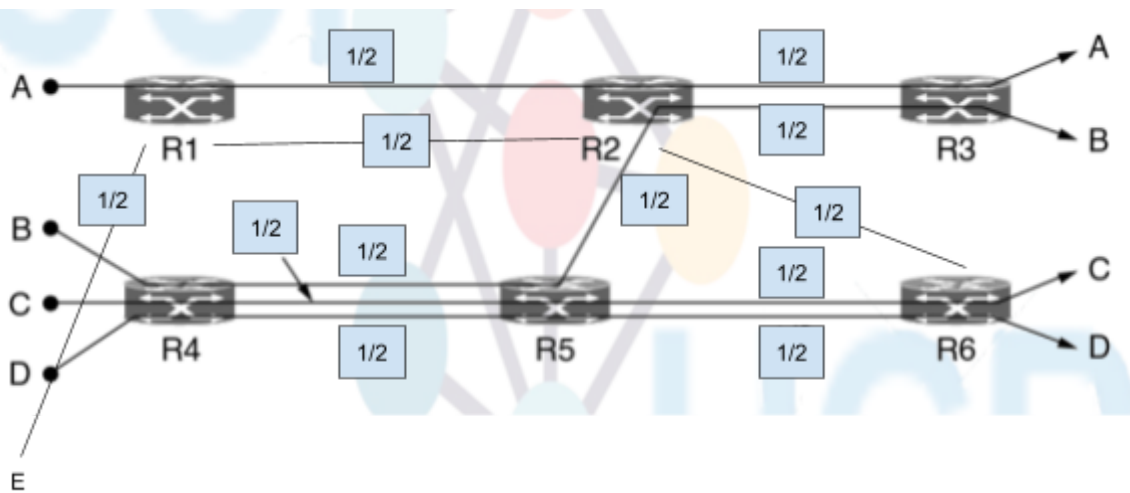


Figure 6-20. Max-min bandwidth allocation for four flows.

51

Respuesta de cómo quedaría el flujo. Note que se agregó el E



La asignación para el flujo A será de la $\frac{1}{2}$ en los enlaces R1-R2 y R2-R3. La asignación para el flujo E será de $\frac{1}{2}$ en los enlaces R1-R2 y R2-R6. Las demás asignaciones se mantienen sin cambios.

Two hosts simultaneously send data through a network with a capacity of 1 Mbps. Host A uses UDP and transmits a 100 bytes packet every 1 msec. Host B generates data with a rate of 600 kbps and uses TCP. Which host will obtain higher throughput?

Host A:

Se transmiten 100 bytes en un msec que es lo mismo que decir que se transmiten 100kB en un segundo, se transmiten 100kBps, note que la capacidad de transmisión de este host está por debajo de la red que es de un Mbps. (100 kBps es igual a 800 kbps) y la capacidad de la red es de 1 Mbps = 1000 kbps. El problema es que este Host usa 800 kbps siempre, además UDP no cuenta con control de congestión por lo que siempre enviará 800kbps aunque esto signifique la pérdida de paquetes. Sin embargo no llega a exceder la capacidad de la red, por lo que puede usar todo su rendimiento. Nota: UDP siempre tiene ese tamaño fijo, si no puede usar el tamaño que tiene enviará paquetes que se perderán en caso de congestión.

Host B: Como se sabe TCP (Protocolo de Control de Transmisión) es un protocolo orientado a la conexión que garantiza la entrega confiable de datos. TCP establece una conexión entre el emisor y el receptor, realiza el control de flujo y gestiona la pérdida y retransmisión de paquetes. Lo que introduce un overhead adicional que UDP no tiene, este overhead que se produce disminuye el ancho de banda disponible para transmitir datos.

Si hay 1000 Kbps disponibles en la red usará sus 600 Kbps otorgados, pero si hay menos, entonces bajará su tasa de envío para evitar congestión.

En el escenario que estuvieran en la misma red el Host A obtendrá un throughput mayor, ya que este siempre usaría los 800kbps quedando 200kbps disponibles en la red, que estos serán usados por el Host B que al usar TCP este si tiene un control de congestión, entonces "usa lo que le quede". Sin embargo, TCP es más confiable que UDP y tiene mecanismos para manejo de errores, por lo que es recomendable usar aunque en algunos casos va a perder en velocidad contra UDP.

En el escenario que estuvieran en redes separadas seguiría ganando UDP porque este introduce menos overhead a la hora de transmitir, obteniendo mayor throughput.

Both UDP and TCP use port numbers to identify the destination entity when delivering a message. Give two reasons why these protocols invented a new abstract ID (port numbers), instead of using process IDs, which already existed when these protocols were designed.

Aquí hay dos razones. Primero, los ID de proceso son específicos del sistema operativo. Su uso habría hecho que estos protocolos dependieran del sistema operativo, lo que no es nada factible. Segundo, es fácil que los procesos escuchen en puertos conocidos, pero es imposible que los ID de proceso conocidos sean conocidos.